

Άσκηση 3-2.10

Λύση

Για την επίλυση της άσκησης θα πρέπει αρχικά να προσδιορίσουμε τη συνάρτηση της συχνότητας απόκρισης του συστήματος, $\mathcal{H}(j\omega)$. Υποθέτοντας πως στο σύστημά μας διαβιβάζουμε ως είσοδο τη στοιχειώδη φανταστική εκθετική συνάρτηση $x(t) = e^{j\omega t}$, η έξοδος του συστήματος θα έχει - όπως έχουμε αποδείξει - τη μορφή $y(t) = \mathcal{H}(j\omega)x(t)$. Παραγωγίζοντας την παραπάνω σχέση, θα λάβουμε $y'(t) = j\omega\mathcal{H}(j\omega)e^{j\omega t}$, και αντικαθιστώντας στη διαφορική εξίσωση, αυτή θα λάβει τη μορφή

$$j\omega\mathcal{H}(j\omega)e^{j\omega t} + 4\mathcal{H}(j\omega)e^{j\omega t} = e^{j\omega t}$$

από όπου τελικά προκύπτει ότι

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 4}$$

Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό πως το *ανάπτυγμα Fourier* της εξόδου του συστήματος $y(t)$ έχει τη μορφή

$$y(t) = \sum_n \alpha_n \mathcal{H}(jn\omega_0) e^{jn\omega_0 t}$$

όπου α_n οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος εισόδου η θεμελιώδης συχνότητα του οποίου είναι ίση με ω_0 . Επομένως, οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier της εξόδου του συστήματος θα προκύψουν από τη σχέση $\beta_n = \alpha_n \mathcal{H}(jn\omega_0)$, δηλαδή ο υπολογισμός τους απαιτεί τον προσδιορισμό τόσο των συντελεστών α_n όσο και της συνάρτησης $\mathcal{H}(jn\omega_0)$ για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου n . Η διαδικασία υπολογισμού αυτών των ποσοτήτων για τα σήματα εισόδου που έχουν δοθεί παρουσιάζεται στη συνέχεια. (α) Το σήμα εισόδου $x(t) = \cos(2\pi t)$ είναι περιοδικό με θεμελιώδη συχνότητα $\omega_0 = 2\pi$ και τιμή περιόδου $T = 2\pi/\omega = 1$. Επομένως, οι συντελεστές α_n του αναπτύγματος του κατά Fourier θα υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned} \alpha_n &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \int_0^1 \cos(2\pi t) e^{-jn2\pi t} dt \\ &= \int_0^1 \frac{e^{2j\pi t} + e^{-2j\pi t}}{2} e^{-jn2\pi t} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2\pi j(1-n)t} dt + \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-2\pi j(1+n)t} dt \end{aligned}$$

Από την τελευταία σχέση και χρησιμοποιώντας τη συνθήκη ορθογωνιότητας των εκθετικών φανταστικών συναρτήσεων, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως οι μοναδικοί μη μηδενικοί συντελεστές Fourier είναι αυτοί που αντιστοιχούν στις τιμές $n = 1$ και $n = -1$, με τις τιμές τους να είναι ίσες με $\alpha_1 = \alpha_{-1} = 1/2$. Επομένως, οι τιμές των αντίστοιχων συντελεστών του αναπτύγματος Fourier της εξόδου του συστήματος θα υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1 \mathcal{H}(j\omega_0) = \alpha_1 \mathcal{H}(j2\pi) = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{4 + 2\pi j} \right\} = \frac{1}{8 + 4\pi j} \quad \text{και} \\ \beta_{-1} &= \alpha_{-1} \mathcal{H}(-j\omega_0) = \alpha_{-1} \mathcal{H}(-2\pi j) = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{4 - 2\pi j} \right\} = \frac{1}{8 - 4\pi j} \end{aligned}$$

(β) Το σήμα εισόδου $x(t) = \sin(4\pi t) + \cos[6\pi t + (\pi/4)]$ είναι και αυτό περιοδικό με θεμελιώδη συχνότητα $\omega_0 = 2\pi$ και περίοδο $T = 1$. Επομένως, οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier θα υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned} \alpha_n &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \int_0^1 \sin(4\pi t) e^{-jn\omega_0 t} dt + \int_0^1 \cos\left(6\pi t + \frac{\pi}{4}\right) e^{-jn\omega_0 t} dt = \\ &= \frac{1}{2j} \int_0^1 e^{j4\pi t} e^{-jn2\pi t} dt - \frac{1}{2j} \int_0^1 e^{-j4\pi t} e^{-jn2\pi t} dt + \frac{1}{2} \int_0^1 e^{j6\pi t} e^{j\pi/4} e^{-jn2\pi t} dt + \\ &+ \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-j6\pi t} e^{-j\pi/4} e^{-jn2\pi t} dt = \frac{1}{2j} \int_0^1 e^{2\pi j(2-n)t} dt - \frac{1}{2j} \int_0^1 e^{-2\pi j(2+n)t} dt + \\ &+ \frac{1}{2} e^{j\pi/4} \int_0^1 e^{2\pi j(3-n)t} dt + \frac{1}{2} e^{-j\pi/4} \int_0^1 e^{-2\pi j(3+n)t} dt \end{aligned}$$

Από την τελευταία σχέση και χρησιμοποιώντας ξανά τη συνθήκη ορθογωνιότητας των μιγαδικών εκθετικών συναρτήσεων, προκύπτει το συμπέρασμα πως οι μοναδικοί μη μηδενικοί συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος εισόδου $x(t)$ είναι οι $\alpha_2 = 1/2j$, $\alpha_{-2} = -1/2j$, $\alpha_3 = e^{j\pi/4}/2$ και $\alpha_{-3} = e^{-j\pi/4}/2$ και επομένως οι αντίστοιχοι συντελεστές του αναπτύγματος της εξόδου του συστήματος $y(t)$ υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned} \beta_2 &= \alpha_2 \mathcal{H}(2j\omega_0) = \alpha_2 \mathcal{H}(4\pi j) = \frac{1}{2j(4 + 4\pi j)} \beta_{-2} = \alpha_{-2} \mathcal{H}(-2j\omega_0) = \alpha_{-2} \mathcal{H}(-4\pi j) = -\frac{1}{2j(4 - 4\pi j)} \\ \beta_3 &= \alpha_3 \mathcal{H}(3j\omega_0) = \alpha_3 \mathcal{H}(3\pi j) = \frac{e^{j\pi/4}}{2(4 + 6\pi j)} \beta_{-3} = \alpha_{-3} \mathcal{H}(-3j\omega_0) = \alpha_{-3} \mathcal{H}(-6\pi j) = \frac{e^{-j\pi/4}}{2(4 - 6\pi j)} \end{aligned}$$